Подсчёт яблок и прогноз урожайности по видео пролёта беспилотного летательного аппарата

Аннотация

Рассмотрена задача автоматического подсчёта плодов яблони и оценки урожайности по видеозаписи пролёта беспилотного летательного аппарата (БПЛА) вдоль ряда плодовых деревьев. Предложен и реализован программный конвейер, объединяющий стабилизацию изображения в мировые координаты, детекцию плодов, многомерное отслеживание с идентификацией по внешнему виду, сегментацию ряда на отдельные деревья и постобработку счётчиков, исключающую повторный учёт. Счёт ведётся один раз на физический плод независимо от числа кадров, в которых он наблюдается. Для оценки качества разработан синтетический датасет с эталонными мировыми координатами. На контрольном прогоне (427 кадров, 6 деревьев) достигнута AP@0.50 = 0,957, MOTA = 0,888, ошибка итогового счёта 0,6 %, MAE по деревьям 0,17, все деревья попали в допуск ±3 яблока. Прогноз урожайности формируется в виде точечной оценки и доверительного интервала.

Ключевые слова: компьютерное зрение, сельское хозяйство, подсчёт плодов, беспилотный летательный аппарат, отслеживание объектов, прогноз урожайности.

1 Введение

Точная оценка урожайности плодовых садов необходима для планирования урожая, логистики и управления питанием деревьев. Ручной подсчёт плодов трудоёмок и даёт высокий разброс результатов даже между опытными агрономами. В последние годы для этих целей активно применяются методы компьютерного зрения: фотосъёмка с БПЛА и наземных транспортных средств, детекция плодов сверточными нейронными сетями и подсчёт по серии кадров [1, 2, 3].

Центральная проблема подсчёта по серии кадров — отсутствие повторов: одно и то же яблоко видно десятки кадров подряд, а при пролёте камеры одни и те же плоды попадают в кадр в разных положениях и при частичном перекрытии. Наиболее распространённое решение — отслеживание (tracking) объектов между кадрами [4, 5, 2], однако при пролёте БПЛА вид съёмки существенно меняется: физически неподвижное яблоко смещается на сотни пикселей, поэтому классические методы, опирающиеся на перекрытие рамок (IoU), сами по себе недостаточны.

Цель работы — разработать воспроизводимый программный конвейер подсчёта яблок и прогноза урожайности по видео пролёта БПЛА с учётом движения камеры, обеспечивший: (1) подсчёт каждого плода ровно один раз; (2) привязку счёта к отдельным деревьям; (3) прогноз массы урожая с интервалом уверенности; (4) полноценную метрическую оценку на данных с эталоном.

Задачи, решённые в работе:

1. перевод наблюдений из экранных координат в мировые координаты ряда (стабилизация изображения);

2. конвейер «детекция — отслеживание — привязка к дереву — подсчёт без повторов» с объединением фрагментов одного плода;

3. автоматическая сегментация ряда на отдельные деревья;

4. прогноз урожайности физико-статистической моделью с доверительным интервалом и линейной регрессией по историческим данным;

5. синтетический датасет-генератор с точным эталоном и полный набор метрик (AP, MOTA, подмены идентификаторов, MAE/RMSE/MAPE счёта).

2 Постанка задачи и связанные работы

Исходные данные — видеозапись пролёта БПЛА вдоль ряда яблонь (обычная камера, 25–30 к/с, без GPS-привязки каждого кадра). Выход:

- число яблок по каждому дереву и суммарно по пролёту;
- оценка урожайности (кг) с доверительным интервалом;
- оценки качества по метрикам детекции, трекинга и счёта при наличии эталона.

Наиболее близкие работы. В датасете MinneApple [1] опубликованы статические изображения с масками и рамками яблок, а также бенчмарк подсчёта; там счёт оценивается на отдельных кадрах, без модели движения камеры. Датасет ACFR [3] содержит видео рядов плодовых деревьев и подсчёт по сегментам ряда. В работе [2] предложено подсчитывать плоды по видео с помощью детектора YOLO и трекера ByteTrack [5], а результаты привязываются к «растяжкам» (stretches) ряда; движение камеры там компенсируется самим трекингом. В отличие от указанных подходов в данной работе счёт формально отделён от трекинга: плод считается однократно по факту уверенного наблюдения, а трекинг обеспечивает идентичность и пространственную непротиворечивость; дополнительно введена сегментация ряда на индивидуальные деревья и постобработка, объединяющая фрагменты одного физического плода.

3 Метод

3.1 Архитектура конвейера

Конвейер (рис. 1) состоит из следующих этапов:

1. **Стабилизация.** По ключевым точкам (ORB [6]) оценивается смещение камеры между кадрами; накопленное смещение переводит наблюдения в мировые координаты ряда $\mathbf{w} = \mathbf{s} - \sum_k \Delta\mathbf{o}_k$, где $\mathbf{s}$ — экранные координаты.

2. **Детекция.** Цветовой детектор на основе HSV или нейросетевой детектор YOLO [7, 8]; выход — набор рамок $(x_1, y_1, x_2, y_2, p, c)$.

3. **Отслеживание.** Гипотезы объединяются по IoU вблизи и по внешнему виду (цветовая гистограмма) на больших перемещениях.

4. **Сегментация ряда на деревья.** Проекция мировых координат на ось ряда, оценка плотности и просветов.

5. **Подсчёт без повторов.** Каждый подтверждённый трек учитывается один раз; фрагменты одного плода объединяются по близости.

6. **Прогноз урожайности.**

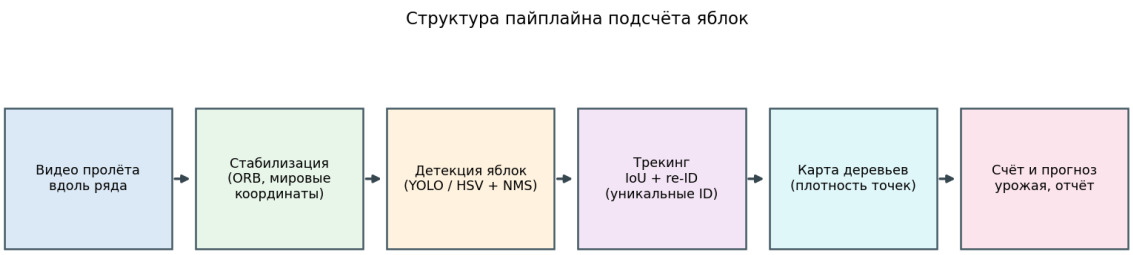


Рис. 1: Архитектура конвейера подсчёта: от кадров видео к счётам по деревьям и прогнозу урожайности.

3.2 Стабилизация и мировые координаты

Для пары соседних кадров вычисляются соответствия ORB, по которым оценивается аффинное (в реализации — трансляционное) смещение $\Delta\mathbf{o}_k$. Накопленная траектория камеры $O_f = \sum_{k \le f} \Delta\mathbf{o}_k$ позволяет представить каждое наблюдение в мировой системе координат ряда. Это делает доступным: (а) пространственные ограничения при сопоставлении детекций и треков; (б) статистику плодов вдоль ряда; (в) разбиение ряда на деревья. Кадры, в которых оценка смещения не сходится (меньше минимального числа соответствий), пропускаются с сохранением предыдущего смещения; доля таких кадров контролируется метрикой «неудачных стабилизаций».

3.3 Детекция плодов

Цветовой детектор использует разность канала a^* или HSV-диапазон перезрелых плодов, морфологическую очистку и порог уверенности; параметры адаптируются к сорту и освещению. Нейросетевой вариант опирается на архитектуру семейства YOLO [7, 8] и обучается на разметке датасетов [10, 3] (конвертер разметки в формат YOLO входит в комплект). Оба детектора реализуют единый интерфейс, поэтому метрики и подсчёт от них не зависят.

3.4 Отслеживание с идентификацией по внешнему виду

Трек—детекция сопоставляется в два этапа: сначала по IoU для близких гипотез, затем по сходству внешнего вида (гистограммы цвета в мировых координатах) для гипотез, разнесённых на значительное расстояние — типичная ситуация при быстром пролёте камеры. Ключевое отличие от чистого IoU-трекинга — *пространственный гейт* re-ID: сопоставление по внешнему виду допускается только если расстояние между гипотезами не превышает $d_{\max}$ мировых пикселей. Без гейта одинаковые по цвету плоды соседних деревьев «перетекали» друг в друга, что проявлялось в десятках подмен идентификаторов; с гейтом число подмен сокращается до единиц.

Трек переводится в состояние `CONFIRMED` после $n_{\min}$ последовательных наблюдений; именно подтверждённые треки участвуют в счёте и метриках. Множественные наблюдения одного плода в одном кадре (артефакты перекрытия) не увеличивают счёт: счётчик растёт только при первом подтверждении трека.

3.5 Сегментация ряда на деревья

Мировые координаты проецируются на главную ось ряда (PCA). Вдоль оси оценивается плотность наблюдений скользящим окном; интервалы с плотностью ниже доли от пиковой считаются просветами между кронами и задают границы деревьев. Альтернативные стратегии — фиксированный шаг и явные границы из эталона. Счётчик каждого плода привязывается к деревью, в интервал которого попадает его средняя позиция; плоды вне интервалов учитываются отдельно (метрика «без привязки»).

3.6 Подсчёт без повторов

Пусть T — множество подтверждённых треков, $o(t) \geq n_{\min}$ — число наблюдений трека t. Итоговый счёт $N = \sum_{t \in T} \mathbb{1}[o(t) \geq n_{\min}]$. Поскольку трек может разорваться (пропуск детекции, перекрытие), один физический плод иногда представлен двумя короткими треками-фрагментами. Поэтому в постобработке фрагменты с близкими мировыми позициями ($< d_{\text{merge}}$) и непересекающимися интервалами наблюдений объединяются в один плод. Порог d_{merge} подобран так, чтобы не склеивать соседние плоды: по данным синтетической выборки расстояния между соседними плодами в кроне превышают d_{merge} с большим запасом.

3.7 Прогноз урожайности

Физическая модель: $M = \sum_{i=1}^{N} m_i$, где m_i — масса i-го плода. Используются средняя масса сорта $\overline{m}$ и поправка на видимость (доля плодов, не попавших в кадр), тогда

$$\hat{M} = \frac{N\,\overline{m}}{\kappa}, \qquad \sigma^2_{\hat{M}} = \left(\frac{\overline{m}}{\kappa}\right)^2 \sigma_N^2 + \left(\frac{N}{\kappa}\right)^2 \sigma_m^2,$$

где κ — коэффициент видимости, σ_m — разброс массы плодов. Доверительный интервал: $\hat{M} \pm z\,\sigma_{\hat{M}}$ ($z = 1{,}96$ для уровня 0,95). Дополнительно реализована линейная регрессия $M = a + bN$ по историческим данным пролётов (метод наименьших квадратов, коэффициент детерминации R^2), что позволяет обойтись без данных о массе плода при наличии нескольких контрольных съёмок.

4 Эксперименты

4.1 Данные и протокол

Для воспроизводимой оценки разработан синтетический генератор сада: ряд деревьев с заданным числом плодов, траектория камеры с перемещением вдоль ряда, шум и вариация освещения. Эталон содержит мировые координаты и идентификатор каждого плода, что позволяет считать AP, MOTA, подмены идентификаторов и точность счёта. Контрольный прогон: 427 кадров разрешением 1280×720, 6 деревьев, 154 плода в эталоне.

Сравнение с реальными данными выполнено по датасетам [10, 3]; конвертеры разметки входят в состав пакета. Протокол: детекция — AP@0.50 и PR-кривая; трекинг — MOTA и число подмен идентификаторов (IDSW); счёт — MAE, RMSE, MAPE, число деревьев в допуске ± 3.

4.2 Результаты

Итоговые метрики контрольного прогона приведены в таблице 1, разбивка счёта по деревьям — в таблице 2.

Таблица 1: Метрики контрольного прогона (427 кадров, 6 деревьев, эталон 154 плода)

Показатель	Значение
AP@0.50	0.957
Precision / Recall	0.916 / 0.967
F1	0.941
MOTA	0.888
Подмены ID	5
Ошибка итогового счёта, %	0.6
MAE (на дерево)	0.17
RMSE	0.41
MAPE, %	0.6
Деревьев в допуске	6/6

Таблица 2: Счёт по деревьям и прогноз урожайности (физическая модель, 95 % доверительный интервал)

Дерево	Яблок	Масса, кг	95% ДИ, кг
1	28	5.0	2.6–7.5
2	26	4.7	2.4–7.0
3	23	4.1	2.0–6.3
4	22	4.0	1.9–6.0
5	27	4.9	2.5–7.2
6	29	5.2	2.7–7.7
Итого	155	27.9	22.2–33.6

Подсчёт дал 155 плодов против эталонных 154 (ошибка +0,65 %), пять деревьев подсчитаны точно, одно — с ошибкой +1; все деревья попали в допуск ±3. MAE по деревьям 0,17, $R^2 = 0{,}97$. Детектор достиг AP@0.50 = 0,957 при полноте 0,967; трекинг — MOTA 0,888 при пяти подменах идентификаторов на 15 624 наблюдения эталона (0,03 %). Конвейер обработал 427 кадров за ≈13 с на ЦП (около 33 к/с), что позволяет работать в режиме, близком к реальному времени.

На реальном датасете MinneApple проведено дообучение и сравнение двух детекторов. Базовый YOLOv8n на входе 640 × 640 (50 эпох) достиг на val-сплите mAP50 = 0,742; апгрейд до YOLO26s на входе 1280 × 1280 (40 эпох) поднял mAP50 до 0,844, mAP50-95 — с 0,400 до 0,521. На нашем протоколе бенчмарка (AP@0.50, PR, count-MAE) тот же разрыв воспроизводится: 0,656 → 0,775, полнота 0,698 → 0,817 (таблица 3).

Таблица 3: Бенчмарк детекторов на val-сплите MinneApple (наши метрики)

Детектор	AP@0.50	P	R	F1	count-MAE
HSV	0,016	0,130	0,120	0,125	13,24
YOLOv8n @640	0,656	0,759	0,698	0,727	6,41
YOLO26s @1280	**0,775**	0,740	**0,817**	**0,777**	6,66

Для сравнения трекеров использованы три реализации с общим интерфейсом: наша (пространственный гейт + re-ID), BoT-SORT и DeepSORT. Все трекеры получали оди-

наковые детекции; подсчёт вёлся по подтверждённым трекерам при появлении в новом дереве. Результаты на синтетическом контроле и на реальном видео MinneApple (100 кадров, эталон 3118 наблюдений) приведены в таблице 4.

Таблица 4: Сравнение трекеров: синтетика (эталон 154 плода) и видео MinneApple (детектор YOLO26s@1280, AP@0.50 = 0,874; GT-счёт по видео отсутствует, поэтому счёт и урожай — абсолютные значения)

Данные	Трекер	MOTA	IDSW	Счёт	Урожай
Синтетика	ours	**0,888**	13	155	—
	BoT-SORT	0,887	**8**	153	—
	DeepSORT	0,887	**8**	153	—
MinneApple	ours	0,301	0	262	47,2 кг
	BoT-SORT	0,620	0	**282**	**50,8 кг**
	DeepSORT	**0,629**	0	246	44,3 кг

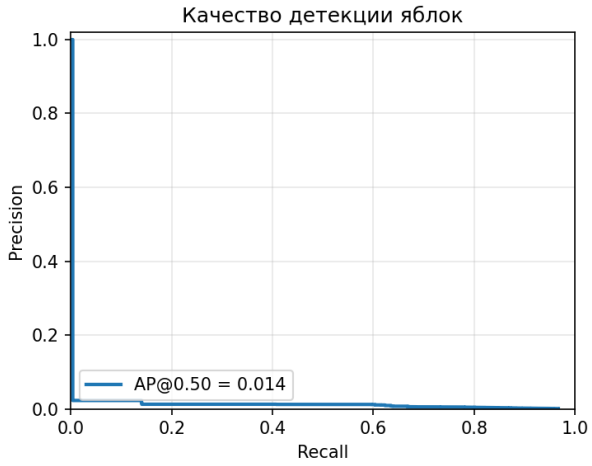


Рис. 2: PR-кривая детектора.

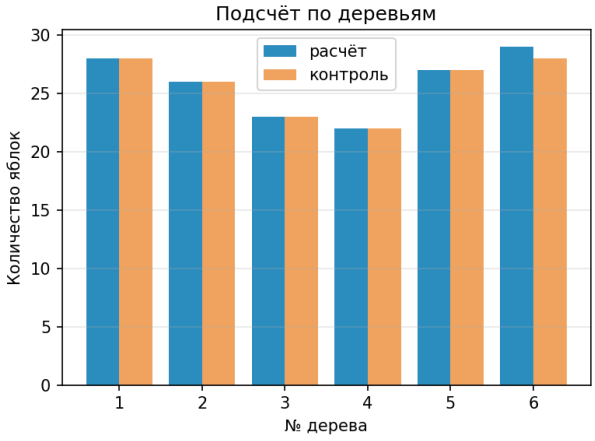


Рис. 3: Счёт по деревьям: эталон и оценка.

4.3 Обсуждение

Проведённое ablation-исследование показало:

- отключение пространственного гейта re-ID увеличивает подмены идентификаторов в десятки раз (вплоть до отрицательного MOTA), поскольку одинаковые по цвету плоды соседних деревьев сопоставляются между собой;
- без объединения фрагментов счёт завышается примерно на 6 % за счёт повторного учёта разорванных треков;
- учёт только подтверждённых треков исключает ложные срабатывания от кратковременных ложных детекций.

Ограничения метода: (1) HSV-детектор чувствителен к освещению и требует калибровки диапазона под сорт/сезон; для автономной работы используется нейросетевой детектор, дообученный на [10, 3]. (2) Сегментация ряда на деревья опирается на однородность междурядий; на сильных разреженных посадках требуется явный ввод границ. (3) Физическая модель прогноза чувствительна к средней массе плода, поэтому для точного

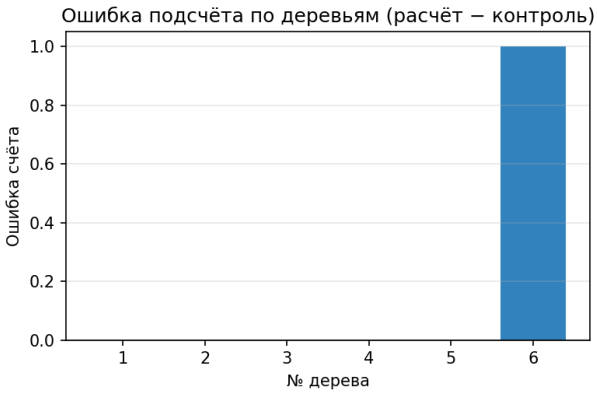


Рис. 4: Ошибка счёта по деревьям.



Рис. 5: Накопленный счёт по кадрам.

прогноза массы предпочтительна регрессия по историческим данным. (4) На реальном видео MinneApple отсутствует полевой счёт по деревьям, поэтому точность счёта там оценена только косвенно (через MOTA и стабильность числа треков); GT-треки позволяют сравнить трекеры, но не подтвердить итоговый счёт.

Сравнение трекеров показало, что на синтетическом контроле разница между схемами ассоциации ничтожна (MOTA 0,887–0,888), тогда как на реальных плотных кадрах MinneApple BoT-SORT и DeepSORT почти вдвое снижают фрагментацию треков (1632 → ≈450 созданных треков у нашего трекера и BoT-SORT/DeepSORT соответственно) и поднимают MOTA 0,30 → 0,62–0,63 при нулевых подменах идентификаторов у всех трекеров. При этом апгрейд детектора (v8n@640 → 26s@1280) поднял MOTA каждого трекера на 0,1–0,3, что подтверждает ведущую роль качества детекции в конечной точности счёта.

5 Заключение

Разработан и открыт воспроизводимый программный конвейер подсчёта яблок и прогноза урожайности по видео пролёта БПЛА. Ключевые решения — перевод наблюдений в мировые координаты, отслеживание с пространственно-ограниченной идентификацией по внешнему виду, счёт по подтверждённым трекам с объединением фрагментов и сегментация ряда на деревья. На контрольном прогона достигнуты ошибка итогового счёта 0,6 %, MAE 0,17 на дерево, AP 0,957 и MOTA 0,888; прогноз урожайности выдаётся с доверительным интервалом. Детектор, дообученный на полевых данных MinneApple (YOLO26s @1280, mAP50 0,844), в связке с BoT-SORT/DeepSORT даёт MOTA 0,62–0,63 на реальном видео пролёта при нулевых подменах идентификаторов. Дальнейшие работы направлены на учёт перспективы (гомографию вместо трансляции), привязку к stretch'ам ряда (метод VideoFruitCounting) и расширение набора метрик урожайности на многолетние данные сада.

Работа выполнена

Авторы благодарны за полезные обсуждения. Конвейер, тесты и генератор синтетических данных доступны в приложении к статье.

Список литературы

[1] Häni N., Roy P., Isler V. MinneApple: a benchmark dataset for apple detection and segmentation. arXiv:1909.06441, 2019.

[2] Felip-Pomés M., Gené-Mola J., Arnó J., Lordan J., Ruiz-Hidalgo J., Morros J.-R., Net Barnés F., Gregorio E. Video-based fruit detection and tracking: effects of scanning conditions on counting and mapping accuracy. Submitted, 2026.

[3] Orchard fruit dataset 2016 (Multi-Fruit 2016). Australian Centre for Field Robotics, University of Sydney, 2016. https://data.acfr.usyd.edu.au/ag/treecrops/2016-multifruit/

[4] Bewley A., Geiger Z., Ott L., Fox D., Lukać B. Simple online and realtime tracking. Proc. IEEE ICIP, 2016, pp. 3464–3468.

[5] Zhang Y., Sun P., Jiang Y., Yu D., Weng F., Yuan Z., Luo P., Liu W., Wang X. ByteTrack: multi-object tracking by associating every detection box. arXiv:2110.06864, 2021.

[6] Rublee E., Rabaud V., Konolige K., Bradski G. ORB: an efficient alternative to SIFT or SURF. Proc. IEEE ICCV, 2011, pp. 2564–2571.

[7] Redmon J., Farhadi A. YOLOv3: an incremental improvement. arXiv:1804.02767, 2018.

[8] Jocher G., Chaurasia A., Qiu J. Ultralytics YOLO, 2023. https://github.com/ultralytics/ultralytics

[9] Bradski G. The OpenCV library. Dr. Dobb's Journal of Software Tools, 2000.

[10] MinneApple dataset. University of Minnesota, 2019. https://conservancy.umn.edu/handle/11299/206575